

Resumen de avance y pendientes

Bloques 0 a 4 cerrados: seguridad, esquema reproducible, calidad, migración PostgreSQL y entorno Docker local.

ESTADO	ALCANCE
Bloque 4 terminado	Local / cerrado

1. Resultado ejecutivo

NovaTareas ya puede ejecutarse de forma reproducible en Docker con Node 22 y PostgreSQL 16. La web, Telegram y el scheduler comparten el mismo acceso asíncrono a datos; SQLite permanece intacto como rollback.

4	88/88	0	10
bloques cerrados	pruebas aprobadas	vulnerabilidades npm	tablas PostgreSQL

Qué quedó terminado

- Runtime PostgreSQL: registro, login, tareas, ownership, historial, Google, recuperación, RAG y Telegram.
- Migración: importador transaccional SQLite a PostgreSQL con dry-run predeterminado.
- Docker: web, migraciones y base por defecto; bot y scheduler mediante perfiles optativos.
- Compatibilidad: better-sqlite3 12.10.0 con binarios para Node 22 en Windows.
- Seguridad: auditoría npm sin vulnerabilidades y secretos fuera de Git.

Decisión

Se recomienda que el equipo continúe el desarrollo local sobre Docker y PostgreSQL. SQLite no se elimina: sirve para rollback y para la suite aislada. Netcup todavía no forma parte de este cierre.

2. Migración y comprobaciones

La fuente fue una copia consistente e ignorada por Git. Nunca se importó desde una base SQLite en uso.

Tabla	SQLite	PostgreSQL
users	5	5
security_questions	5	5
tasks	6	6
subtasks	1	1
task_history	16	16
task_comments	2	2
telegram_link_codes	1	1

Controles aprobados

- Integridad SQLite: ok; cero filas huérfanas.
- Identificadores originales conservados y secuencias PostgreSQL ajustadas.
- Hashes preservados y verificados mediante login de usuario ficticio migrado.
- Cero tokens de Google en texto plano.
- Dry-run, importación confirmada y repetición desde PostgreSQL limpio.

Comando seguro por defecto

```
SQLITE_MIGRATION_SOURCE=tmp/block4-baseline/novatareas-pre-bloque4.db  
npm run db:pg:import
```

3. Docker y operación local

Inicio recomendado

```
docker compose -f compose.dev.yml up -d --build web
```

Servicios

Servicio	Inicio	Función
db	predeterminado	PostgreSQL 16 con healthcheck
migrate	predeterminado	Aplica migraciones y termina
web	predeterminado	Astro SSR en 127.0.0.1:4321
bot	perfil telegram	Polling; una sola instancia
scheduler	perfil scheduler	Revisión única; termina al completar

QA ejecutado

- Imagen de desarrollo y etapa runtime construidas con Node 22.23.1.
- Smoke PostgreSQL: registro, login, tareas, ownership, historial y Telegram.
- Reinicio de PostgreSQL: la web permaneció activa y reconectó correctamente.
- Bot Docker: long-polling inició sin errores y luego se detuvo.
- Dashboard revisado en escritorio y 390 x 844 px, sin errores de consola.

Detención sin borrar datos

```
docker compose -f compose.dev.yml --profile telegram --profile scheduler down
```

4. Rollback y límites

Rollback a SQLite

- Detener Docker sin `-v`; así se preserva el volumen PostgreSQL.
- Establecer `DATABASE_ENGINE=sqlite` en `.env`.
- Definir `NOVATAREAS_DB_PATH` solo si se quiere una copia específica.
- Iniciar `npm run dev` y ejecutar `npm test`.

No se sobrescriben archivos SQLite durante el rollback. La copia base se conserva en `tmp/`, fuera del control de versiones.

Fuera de alcance por ahora

- Netcup, dominio, HTTPS, firewall, backups remotos y monitoreo.
- Exposición pública o usuarios reales; las pruebas siguen siendo cerradas.
- Alta disponibilidad o múltiples instancias del bot.

Riesgos que permanecen

- Rate limiting y sesiones conversacionales del bot viven en memoria.
- Google Calendar todavía no está conectado visualmente al dashboard.
- RAG y proveedores de IA todavía necesitan unificación y telemetría.
- El dashboard sigue siendo monolítico y conserva código muerto de Supabase.

5. Siguiente fase: Bloque 5

El Bloque 4 queda cerrado. El trabajo siguiente es arquitectura y mantenibilidad, no despliegue.

Prioridad	Trabajo	Criterio de salida
Alta	Unificar proveedor, prompts, timeouts y fallbacks	Una configuración compartida
Alta	Separar recomendaciones de subtareas	Datos y UI sin ambigüedad
Media	Modularizar dashboard.astro	Cambios sin tocar el archivo completo
Media	Retirar Supabase y nombres Gemini heredados	Sin módulos muertos
Media	Definir estado persistente del bot	Reinicios con comportamiento explícito

Veredicto

Se puede continuar al Bloque 5. Docker y PostgreSQL quedaron operativos para pruebas locales cerradas. No se recomienda avanzar a Netcup hasta terminar arquitectura, operación y el checklist específico de staging.

DOCUMENTOS DE SOPORTE

docs/CIERRE_BLOQUE_4.md · docs/BLOQUE_4_LINEA_BASE.md · docs/TODO_DESARROLLO.md